

REGRESSION TESTING

MODUL : PENGADUAN (PERUBAHAN TIPE DATA ISI_LAPORAN)

Regression Testing dilakukan untuk memastikan bahwa modifikasi kode program atau perubahan struktur tabel pada *database* tidak menyebabkan munculnya *bug* baru pada fungsionalitas sistem yang sudah berjalan normal.

Pengujian ini difokuskan pada validasi ulang fungsi `tambah_data()` di file `crud.php` serta komponen penampil data di file `dashboard.php` dan `harian.php` setelah dilakukan migrasi tipe data kolom `isi_laporan` dari `VARCHAR(255)` menjadi `TEXT`.

Perbandingan Perubahan Struktur Database:

- Sebelum Modifikasi: Kolom `isi_laporan` menggunakan tipe data `VARCHAR` dengan panjang maksimal hanya 255 karakter. Jika warga mengetik laporan yang sangat panjang, data akan terpotong secara otomatis oleh database.

Skrip SQL:

```
ALTER TABLE t_pengaduan MODIFY COLUMN isi_laporan VARCHAR(255);
```

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐	1 id_pengaduan	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	2 tgl_pengaduan	datetime			Tidak	Tidak ada			 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	3 id_user	int(11)			Tidak	Tidak ada			 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	4 kategori	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	5 isi_laporan	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	Ya		NULL			 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	6 foto	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	7 status	int(11)			Tidak	Tidak ada			 Ubah  Hapus  Lainnya

Gambar 1.1: Tampilan phpMyAdmin struktur tabel `t_pengaduan` SEBELUM diubah, di mana kolom `isi_laporan` masih bertipe `VARCHAR(255)`.

- Sesudah Modifikasi: Kolom `isi_laporan` telah dimigrasi menjadi bertipe `TEXT`. Tipe data ini sanggup menampung hingga puluhan ribu karakter sehingga aspirasi warga dapat tersimpan secara utuh tanpa batas 255 karakter lagi.

Skrip SQL:

```
ALTER TABLE t_pengaduan MODIFY COLUMN isi_laporan TEXT;
```

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐	1 id_pengaduan	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
☐	2 tgl_pengaduan	datetime			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	3 id_user	int(11)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	4 kategori	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	5 isi_laporan	text	utf8mb4_general_ci		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	6 foto	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	7 status	int(11)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya

Gambar 1.2: Tampilan phpMyAdmin struktur tabel t_pengaduan SESUDAH diubah, di mana kolom isi_laporan sukses bermigrasi menjadi bertipe TEXT.

Langkah Skenario Regression Testing

- Identifikasi Dampak Perubahan: Perubahan tipe data menjadi TEXT berpotensi memengaruhi fungsi baca data (read), tambah data (create), dan ubah data (update).
- Eksekusi Kasus Uji Lama (Retest): Menjalankan kembali skenario pengujian dasar untuk memastikan tidak ada efek samping (side-effect).

Tabel 1: Test Case Regression Testing

Test No	Test Case	Input Data	Result		Status
			Expected	Actual	
RT-01	Pengujian Ulang Fungsi Tambah Pengaduan (<i>Retest Create</i>)	Kategori = Infrastruktur Isi Laporan = Teks sepanjang 260 karakter.	Sistem berhasil menyimpan data pengaduan yang panjang ke tabel database tanpa terpotong.	Data tersimpan utuh di database, sistem melakukan <i>redirect</i> sukses.	PASS
RT-02	Pengujian Ulang Tampilan Halaman Tanggapan (<i>Retest Read - Action</i>)	Login sebagai Admin, membuka halaman "Berikan Tanggapan" pada laporan yang berisi teks panjang tersebut.	Teks panjang tampil sepenuhnya di dalam kotak baca (<i>textarea</i>) form tanggapan tanpa meluber keluar atau merusak tata letak form.	Teks <i>render</i> utuh di dalam kotak, <i>scrollbar</i> vertikal muncul otomatis jika teks melebihi tinggi kotak.	PASS

Test No	Test Case	Input Data	Result		Status
			Expected	Actual	
RT-03	Pengujian Ulang Tampilan Detail Laporan (<i>Retest Read - View</i>)	Membuka halaman "Detail Laporan" untuk melihat rincian teks pengaduan secara penuh.	Teks panjang dapat melakukan <i>word-wrap</i> (turun ke baris baru) dengan rapi mengikuti lebar kontainer detail tanpa menyebabkan halaman melebar ke samping secara paksa.	Teks menyesuaikan lebar layar/kontainer dengan sempurna, tata letak UI tetap rapi dan proporsional.	PASS
RT-04	Pengujian Ulang Stabilitas Tabel Laporan (<i>Retest Read List</i>)	Membuka halaman harian.php memuat laporan dengan teks panjang.	Tabel tetap stabil, lebar sel tidak <i>stretching</i> (melebar tak terhingga). Sistem merender teks panjang dengan rapi (dipotong sesuai lebar kolom).	Tabel tetap proporsional, layout tidak rusak meskipun menyimpan tipe data TEXT yang masif.	PASS

Keterangan:

The screenshot shows a web application interface for reporting a complaint. The form includes the following elements:

- Header:** 'Pengaduan' with a breadcrumb 'Home / Forms / Pengaduan'.
- Section:** 'Input Pengaduan'.
- Fields:**
 - Tanggal Pengaduan:** A date field showing '21 Jun 2026, 19:49 WIB'.
 - Kategori:** A dropdown menu with 'Infrastruktur & Fasilitas Umum' selected.
 - Isi Laporan:** A text area containing a long Lorem Ipsum text string, used to test the 255-character limit.
 - File Foto:** A file upload field showing 'Choose File' and 'Picture1.jpg'.
- Action:** A blue 'Tambah' (Add) button at the bottom left.

Gambar 1.3: Bukti eksekusi RT-01. Pengujian input teks laporan dengan jumlah karakter melebihi batas lama (Varchar 255).

Pengaduan Harian								
Filter Laporan Harian								
21/06/2026		Reset						
No	ID Laporan	Pengirim	Kategori	Tanggal	Isi Laporan	Foto	Status	Aksi
1	PGD-009	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 20:08 WIB	<script>alert('Hacked')&...		Pending	Detail
2	PGD-008	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 19:50 WIB	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ...		Pending	Detail
3	PGD-007	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 19:48 WIB	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ...		Pending	Detail
4	PGD-006	Maman Hidayat NIK: 3204290101900002	Infrastruktur & Fasilitas Umum	21 Jun 2026, 19:37 WIB	jalan rusak		Pending	Detail

Gambar 1.6: Bukti eksekusi RT-04. Stabilitas tabel tetap terjaga dan tidak melebar (stretching) meskipun menampung baris data bertipe TEXT.